Espace Mathématiques Maroc

Rédigé par : Prof Wihi Mohamed

Les nombres décimaux relatifs

1AC — 1re année du collège | Les nombres décimaux relatifs | Semestre 1

Suivez-moi sur : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Nombres positifs et négatifs, droite graduée et abscisse, distance à zéro et nombres opposés, comparaison des relatifs.

Objectifs du cours

- Identifier les nombres décimaux relatifs positifs et négatifs.
- Graduer une droite et y placer des points.
- Déterminer la distance à zéro et l'opposé d'un nombre.
- Comparer et ranger des nombres relatifs.

1. Un nombre relatif

Un jour de janvier, on relève $-3°$ à Ifrane et $-2°$ à Midelt, mais $14°$ à Marrakech. Les nombres négatifs permettent d'exprimer les températures au-dessous de zéro.

Définition

Un nombre relatif est un nombre précédé d'un signe $+$ ou $-$. Précédé de $-$, c'est un nombre relatif **négatif** ; précédé de $+$, c'est un nombre relatif **positif**.

Remarque

- 0 est à la fois positif et négatif.
- Le signe $+$ des nombres positifs n'est pas obligatoire.
- 2025 et -89 sont des entiers relatifs ; $-6{,}45$ et $8{,}4$ sont des décimaux relatifs mais pas des entiers relatifs.

2. La droite graduée

Définition

Sur une droite graduée, chaque point est repéré par un nombre décimal relatif appelé son **abscisse**. L'origine O a pour abscisse 0. Les points d'abscisse négative sont à gauche de O, ceux d'abscisse positive à droite.



On écrit $B(-2)$: le point B a pour abscisse -2.

3. Distance à zéro et nombres opposés

Définition — Distance à zéro

La distance à zéro d'un relatif a est la distance entre le point d'abscisse a et l'origine. Par exemple, la distance à zéro de -2 est 2 car $OB = 2$, et celle de 3 est 3 car $OA = 3$.

Définition — Nombres opposés

Deux nombres opposés ont la même distance à zéro et des signes différents. Par exemple $-2{,}4$ et $2{,}4$ sont opposés, et l'opposé de $4{,}2$ est $-4{,}2$.

4. Comparaison de deux relatifs

Propriété

- Signes contraires : le nombre négatif est inférieur au nombre positif.
- Deux positifs : le plus petit est le **plus proche** de 0.
- Deux négatifs : le plus petit est le **plus éloigné** de 0.

Exemple

Comparer : $-1{,}9$ et $-1{,}2$; -2024 et -2025 ; $2{,}1$ et $-2{,}56$.

1. Distances $1{,}9$ et $1{,}2$: donc $-1{,}2 > -1{,}9$.
2. $2024 < 2025$, donc $-2024 > -2025$.
3. Un positif et un négatif : $2{,}1 > -2{,}56$.

L'essentiel à retenir

- Nombre relatif = signe + distance à zéro.
- Sur la droite graduée : les négatifs à gauche de O, les positifs à droite.
- Opposés : même distance à zéro, signes contraires.
- Entre deux négatifs, le plus grand est le plus proche de zéro.

Exercices d'application

Exercice 1 : Opposé d'un nombre

Quel est l'opposé de $-3{,}1$?

Exercice 2 : Le plus grand

Quel est le plus grand : -4 ; $-4{,}02$; $-4{,}002$; $-4{,}022$?

a) -4 **b)** $-4{,}02$ **c)** $-4{,}002$ **d)** $-4{,}022$

Exercice 3 : Comparaison

Compléter : $-5{,}3 \ \ldots \ -5{,}28$

a) $<$ **b)** $>$ **c)** $=$

Exercice 4 : Ordre décroissant

Ranger dans l'ordre décroissant : $-8{,}1$; $7{,}9$; 0 ; $-5{,}8$; $3{,}6$; $-5{,}9$; $-6{,}5$.

Corrigés des exercices

Exercice 1 : Opposé d'un nombre

1. L'opposé de $-3{,}1$ est $3{,}1$.

Réponse : $3,1$

Exercice 2 : Le plus grand

1. Distances à zéro : $4 < 4{,}002 < 4{,}02 < 4{,}022$.
2. La plus petite distance est 4, donc le plus grand est -4.

Réponse : a) -4

Exercice 3 : Comparaison

1. $5{,}30 > 5{,}28$: $-5{,}3$ est plus éloigné de zéro.
2. Donc $-5{,}3 < -5{,}28$.

Réponse : a) $<$

Exercice 4 : Ordre décroissant

1. Positifs : $7{,}9 > 3{,}6$, puis 0.
2. Négatifs : $-5{,}8 > -5{,}9 > -6{,}5 > -8{,}1$.
3. $7{,}9 > 3{,}6 > 0 > -5{,}8 > -5{,}9 > -6{,}5 > -8{,}1$.